DİZİLER

$n \in Z^+ \rightarrow a_n \in R$

* Belirli bir kurala göre sıralanmış $\{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}$ şeklindeki sayı kümesine dizi denir ve $\{a_n\}$ veya $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ şeklinde gösterilir.

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$$

(a_1: $n=1$, a_2: $n=2$, a_3: $n=3$, a_n: $n=n$)

* n: indis (a_n teriminin dizide kaçıncı sırada olduğunu gösterir), $n \in Z^+$ ✓

* a_n: Genel Terim (dizinin kuralı), $a_n \in R$ ✓

* $n \in Z^+ \xrightarrow{\{a_n\}} a_n \in R \Rightarrow$ Dizi, Z^+'yı R'ye eşleyen bir fonksiyondur.

$2n+1$ ✓
$2n-1$ ✓

⊛ $\{\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \sqrt{9}, \ldots\} = \{\sqrt{2n+1}\}$ ✓

($\sqrt{3}$: $n=1$, $\sqrt{5}$: $n=2$, $\sqrt{7}$: $n=3$, $\sqrt{9}$: $n=4$)

$\{1, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \ldots\} = \{\sqrt{2n-1}\}$ ✓

(1: $n=1$, $\sqrt{3}$: $n=2$, $\sqrt{5}$: $n=3$, $\sqrt{7}$: $n=4$)

⊛ $\{-1, 1, -1, 1, \ldots\} = \{(-1)^n\}$ ✓ $(-1)^n$

(-1: $n=1$, 1: $n=2$, -1: $n=3$)

$\{1, -1, 1, -1, \ldots\} = \{(-1)^{n+1}\} = \{(-1)^{n-1}\}$ ✓ ✓

(1: $n=1$, -1: $n=2$, 1: $n=3$)

$\{a_n\} = \left\{\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^n\right\}$

CamScanner ile tarandı

✱ $\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^1, \left(\frac{3}{4}\right)^2, \left(\frac{4}{5}\right)^3, \left(\frac{5}{6}\right)^4, \ldots\right\} = \left\{\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^n\right\}$

$n=1 \quad n=2 \quad n=3 \quad n=4$

✱ $\left\{\frac{1}{9}, \frac{2}{12}, \frac{4}{15}, \frac{8}{18}, \frac{16}{21}, \ldots\right\} = \left\{\frac{2^{n-1}}{3.(n+2)}\right\}$

$3.3 \quad 3.4 \quad 3.5$

$\frac{2^{n-1}}{3.(n+2)}$

✱ $a_1 = 1, \quad a_2 = 1 \quad a_{n+2} = a_n + a_{n+1} \quad (n \geq 1)$ şeklinde tanımlı $\{a_n\}$ dizisinin ilk 6 terimini bulunuz.

$\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots\}$ → Fibonacci Dizisi ✓

Diziler ile İşlemler

$\{a_n\}$ ve $\{b_n\}$ iki dizi olsun.

① $k.\{a_n\} = \{k.a_1, k.a_2, \ldots, k.a_n, \ldots\} = \{k.a_n\}$ ✓

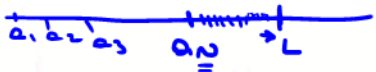
② $\{a_n\} \dot{\pm} \{b_n\} = \{a_1 \dot{\pm} b_1, a_2 \dot{\pm} b_2, \ldots\} = \{a_n \dot{\pm} b_n\}$ ✓

③ $\frac{\{a_n\}}{\{b_n\}} = \left\{\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \ldots, \frac{a_n}{b_n}, \ldots\right\} = \left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ ✓

($\forall n \in Z^+$ için $b_n \neq 0$ olmalı)

CamScanner ile tarandı

n, N : indis



Bir Dizinin Limiti:

* Her $\varepsilon > 0$ sayısı için $n \geq N$ iken $|a_n - L| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $N = N(\varepsilon)$ pozitif tam sayısı varsa $\{a_n\}$'in limiti L sayısıdır denir ve bu

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L$$ ile gösterilir.

** ∴ bir dizinin limitini bulmak demek dizinin elemanlarının tek bir değere yığılıp yığılmadığını bulmak demektir.

* $\lim_{n \to \infty} a_n = L$ (Kaba mantıkla $a_\infty = L$) *

Dizinin Yakınsaklığı:

* Eğer bir $\{a_n\}$ dizisinin limiti bir L sayısı ise diziye "Yakınsak Dizi", aksi durumda "Iraksak Dizi" denir.

ÖZET: Yani bir $\{a_n\}$ dizisinin yakınsaklığını araştırırken;

① $\lim_{n \to \infty} a_n$ hesaplarız.

② $\lim_{n \to \infty} a_n$ →
- sayı → Dizi Yakınsak ✓
- $+\infty$
- $-\infty$
- sonuç yok

} Dizi Iraksak ✓

CamScanner ile tarandı

✳ $\{a_n\} = \{\sqrt{n^2+2n} - n\}$ dizisinin yakınsaklığını araştırınız.

→ ① $\lim_{n\to\infty}$ ın hesapla
② Yorumla

$\infty - \infty \rightarrow$ Eşlenik çarpımı

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2+2n} - n}{1} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+2n-n^2}{\sqrt{n^2+2n}+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2+2n}+n}$$

$(\sqrt{n^2+2n}+n)$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2\left[1+\frac{2}{n}\right]}+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{n\left[\sqrt{1+\frac{2}{n}}+1\right]}$$

$\sqrt{1+\frac{2}{n}} \to 0$

$\sqrt{1}=1$

$= \frac{2}{2} = 1$

↓

Sonuç sayı

Dizi yak.

✳ $\{a_n\} = \frac{n^2}{2n+1} \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ dizisinin yakınsaklığını araştırınız.

$$\lim_{n\to\infty} \underbrace{\frac{n^2}{2n+1}}_{\infty} \cdot \underbrace{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}_{0} = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\frac{n}{2n+1}}_{\frac{1}{2}} \cdot \underbrace{\frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}}_{1}$$

$0.\infty$

$\frac{\sin 0}{0} \to 1$

$= \frac{1}{2} \rightarrow$ Sonuç sayı $\rightarrow$ Dizi yak.

L'Hopital Kuralını Kullanmak

* Aşağıdaki teorem $\lim_{x\to\infty} f(x)$ ile $\lim_{n\to\infty} a_n$ arasındaki bağlantıyı somutlaştırır.

Bu da bize dizilerin limitini hesaplarken "L'Hopital" kuralını nasıl kullanacağımızı açıklar.

Teorem: $f(x)$, $x \geq n_0$ için tanımlı bir fonksiyon ve $\{a_n\}$, $n \geq n_0$ için $a_n = f(n)$ ile tanımlı bir dizi olsun.

Bu durumda,

$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ ise $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ 'dir.

* Burada L bir sayı veya $\pm\infty$ olabilir.

* Yani; fonksiyon gibi düşündüğümüzde limiti sonuçlandırabiliyorsak bu sonuç dizi için de geçerlidir.

(*) $\{a_n\} = \left\{\frac{\ln n}{n}\right\}$ dizisinin limiti nedir?

$f(x) = \frac{\ln x}{x}$ olarak düşünelim

$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$ → $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

$\frac{\infty}{\infty}$ → L'H.

Kısaca:

$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = 0$ → $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ → Dizi yak.

$\frac{\infty}{\infty}$ → L'H

→ Fonksiyon olarak düşünüp, hareket ettik! ***

CamScanner ile tarandı

(*) $\{\sin(n\pi)\}$ dizisinin yakınsaklığını inceleyiniz.



$f(x)=\sin(\pi x)$ olarak düşünelim.

$\lim_{x\to\infty} \sin(\pi x)$ → Limit mevcut değildir.

$\sin\infty$

(*) ⇒ Bu sonuç bize dizinin limiti yoktur demez. Fonksiyon olarak düşünüp limiti sonuçlandıramazsak dizinin terimlerini açıp limiti bir de o şekilde kontrol etmeliyiz.

$\{\sin(n\pi)\}_{n=1}^{\infty} = \{0,0,0,\dots,0,\dots\}$

↳ Bütün elemanlar 0, yığılma noktası 0 dır.

Yani $\lim_{n\to\infty} \sin(n\pi)=0$ dır.

★ UYARI: Fonksiyon olarak düşünüp limit sonucu bulamadığımızda dizinin terimlerini açarak kontrol etmeliyiz. ★★★

Sıkıştırma Teoremi: $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ üç dizi olsun. $n \geq N$ iken $a_n \leq b_n \leq c_n$ ve

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$ ise $\lim_{n\to\infty} b_n = L$ dir.

⑤ **Sürekli Fonksiyon Teoremi:** $\{a_n\}$ bir reel sayı dizisi olsun. Eğer $a_n \to L$ ise ve f fonksiyonu her a_n de tanımlı ve L'de sürekli ise o zaman $f(a_n) \to f(L)$ dir.

— 2. Sınav Buraya Kadar —

Diziler ile İlgili Bazı Özellikler

1. Monoton Diziler

$\{a_n\}$ bir dizi olsun. $\forall n \in Z^+$ için;

a) $a_n < a_{n+1}$ ise ; Dizi Artandır. ✓

b) $a_n \leq a_{n+1}$ ise ; Dizi Azalmayandır. ✓

c) $a_n > a_{n+1}$ ise ; Dizi Azalandır. ✓

d) $a_n \geq a_{n+1}$ ise ; Dizi Artmayandır. ✓

* (a), (b), (c), (d) den birini sağlayan diziye "Monoton Dizi" denir.

2. Sınırlı Diziler

$\{a_n\}$ bir dizi olsun.

a) $\forall n \in Z^+$ için $a_n \leq M$ olacak şekilde bir M sayısı varsa $\{a_n\}$'e üstten sınırlı, M'ye üst sınır denir.

★ Eğer M bir üst sınır ise ve M'den küçük hiçbir sayı üst sınır değilse M'ye EKÜS (En Küçük Üst Sınır) denir.

b) $\forall n \in Z^+$ için $m \leq a_n$ olacak şekilde bir m sayısı varsa $\{a_n\}$'e alttan sınırlı dizi, m'ye alt sınır denir.

★ Eğer m, $\{a_n\}$ için bir alt sınır ise ve m'den büyük hiçbir sayı alt sınır değilse m'ye EBAS (En Büyük Alt Sınır) denir.

* Sınırlı Dizi: Hem alttan hem de üstten sınırlı diziye "sınırlı dizi" denir. $m \leq a_n \leq M$

$\{a_n\} \subset [m, M]$

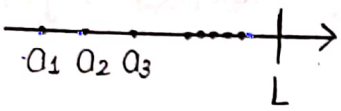
e tarandı

(*) Teorem 1: Yakınsak bir dizi sınırlıdır.

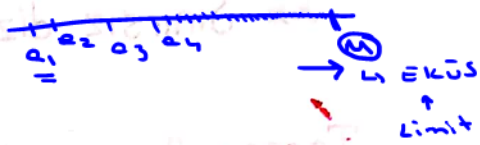
* Tersi doğru değildir. Yani sınırlı bir dizi ıraksak olabilir. Örnek: $\{(-1)^n\} = \{-1, +1, -1, \dots\}$ → Sınırlı yakınsak değil.

(*) Teorem 2: (Monoton Dizi Teoremi)

① Monoton Artan ve Üstten Sınırlı bir dizi YAKINSAKTIR.

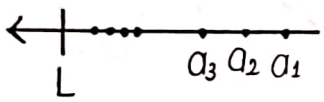


EBAS = a_1
EKÜS = L

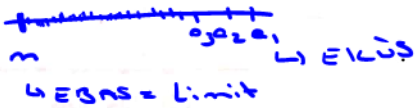


✓

② Monoton Azalan ve Alttan Sınırlı bir dizi YAKINSAKTIR.



EBAS = L
EKÜS = a_1



(*) $\left\{\frac{n}{n+1}\right\}$ dizisinin monotonluğunu, sınırlılığını, yakınsaklığını, EBAS ve EKÜS'ünü inceleyiniz.

→ Yakınsak mı?

$$\left\{\frac{n}{n+1}\right\} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots\right\} \overset{=}{1}$$

$$\overset{=}{0.5} \quad 0.6 \quad 0.75 \quad 0.8 \quad \longrightarrow$$

Artan → Monoton ✓

* Sınırlı → Üstten + Alttan
* Artan
* Artan + Üstten Sınırlı
EBAS = 0,5
EKÜS = 1

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = \overset{=}{1}$$ } Yakınsak Dizi ⇒ Sınırlı ⇒ Hem Üstten Hem Alttan Sınırlı

(Teorem 1)

Artan + Üstten Sınırlı } EBAS = $a_1 = \frac{1}{2}$ ✓
(Teorem 2) EKÜS = Limit = 1 ✓

CamScanner ile tarandı

Bazı Önemli Limitler

① $\lim_{n\to\infty} x^n = \infty$ $(x>1$ için$)$

$\lim_{n\to\infty} x^n = 0$ $(|x|<1$ için$) \rightarrow -1<x<1$

$\lim_{n\to\infty} x^n \nRightarrow$ Limit mevcut değildir! $(x\leq -1$ için$)$

---

② $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{a}{n}\right)^{n} = e^a$ $\quad \left(1+\frac{a}{\infty}\right)^{\infty} \rightarrow e^a$

1^∞

** $\lim_{n\to\infty} f(n) = \infty$ olmak üzere, $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{a}{f(n)}\right)^{f(n)} = e^a$

1^∞

---

③ $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = \underline{1} \rightarrow \left(\lim_{n\to\infty} n^{1/n} = 1\right)$ ***

CamScanner ile tarandı

SERİLER

$\{a_n\} = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ dizisinin terimlerini toplayarak elde ettiğimiz

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}$$

ifadesine "SERİ" denir.

(*) $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

(*) $$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n}$$

$\frac{1}{2}$: $n=1$, $\frac{2}{3}$: $n=2$, $\frac{3}{4}$: $n=3$

(*) $$\frac{4}{3} + \frac{9}{10} + \frac{16}{29} + \frac{25}{66} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n^3+2}$$

$4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$, $25 = 5^2$

$\frac{4}{3}$: $n=1$, $1+2$, 1^3+2

$\frac{9}{10}$: $n=2$, $8+2$, 2^3+2

$\frac{16}{29}$: $n=3$, $27+2$, 3^3+2

$\frac{25}{66}$: $n=4$, $64+2$, 4^3+2

$S_n \to \lim_{n\to\infty} S_n$

$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$

$\lim_{N\to\infty} \int_a^N \dots$

Kısmi Toplamlar Dizisi ve Bir Serinin Yakınsaklığı

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin Kısmi Toplamlar Dizisi:

$S_1 = a_1$

$S_2 = a_1 + a_2$

$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$

$S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$

$\vdots$

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$

$\vdots$

şeklinde oluşturulan $\{S_n\}$ dizisine "Kısmi Toplamlar Dizisi" denir.

$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \rightarrow$ Toplamına serinin n. kısmi toplamı denir.

★★ Eğer $\{S_n\}$ dizisi yakınsak ise yani $\lim_{n \to \infty} S_n = L$ ise o zaman seri de yakınsaktır ve Toplamı L'dir.

★★ Eğer $\{S_n\}$ dizisi ıraksak ise seri de ıraksaktır.

ÖZET: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin toplamını hesaplarken:

① $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ hesaplanır (Sonuç n'ye bağlı)

② $\lim_{n\to\infty} S_n$ → $= L$ (Sayı) ⇒ Seri yakınsaktır, Toplam $= L$

→ $= \infty$ ⇒ Seri ıraksaktır, Toplam $= \infty$

→ $= -\infty$ ⇒ " " , Toplam $= -\infty$

→ Sonuç yok ⇒ Seri ıraksaktır, Toplam bulunamaz!

---

* Dizinin yakınsaklığı: a_∞ un sayı olması *
* Serinin " : Toplamın sonucunun sayı olması *

** Toplamı Bulunabilen Seriler

① Geometrik Seriler
② Teleskopik seri
③ Bazı özel seriler
④ Kuvvet serisi, Taylor-Mac. serisi

Geometrik Seri:

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a \cdot r^{n-1}$$

serisine "Geometrik seri" denir. $(a \neq 0)$

a: İlk Terim

r: Ortak oran

Toplamı :

① $S_n = a + a.r + a.r^2 + a.r^3 + \dots + a.r^{n-1}$

$-\ r.S_n = a.r + a.r^2 + a.r^3 + \dots + a.r^{n-1} + a.r^n$

$$(1-r).S_n = a.(1-r^n)$$

* $(1-r)\,S_n = a.(1-r^n)$

★ $r=1$ ise $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a = a + a + \dots + a + \dots =$

- $a > 0 \rightarrow$ Toplam $= \infty$ ✓
- $a < 0 \rightarrow$ Toplam $= -\infty$ ✓

Seri Iraksak

★ $r \neq 1$ ise ;

$$S_n = \frac{a.(1-r^n)}{1-r}$$

$\Downarrow$

$\lim_{n\to\infty} S_n$

- $|r| < 1$ $\Downarrow$ $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1-r}$ $\downarrow$ Sayı $\Downarrow$ Toplam $= \frac{a}{1-r}$ — Seri Yakınsak
- $r > 1$ → $a>0$ → Sonuç $= +\infty$; $a<0$ → Sonuç $= -\infty$ — Seri Iraksak
- $r \leq -1$ $\Downarrow$ Limit Yok — Seri Iraksak

İlk Terim = a

Ortak oran = r

ÖZET : $\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot r^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$

- $|r| < 1$ → Seri yakınsak → Toplam $= \frac{a}{1-r}$
- $|r| \geq 1$ → Seri ıraksak

(*) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = ?$ → Toplam Soruyor → G.S. ↓ (T.S., B.B.S) → K.S.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

$a = 1$

$r = \frac{1}{2}$

$|r| = \frac{1}{2} < 1$ → Yakınsak → Toplam $= \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

(*) $\pi - e + \frac{e^2}{\pi} - \frac{e^3}{\pi^2} + \cdots$ serisinin Toplamı?

(G.S) ← T.S, SSS | → K.S

$-\frac{e}{\pi}$ $-\frac{e}{\pi}$ $-\frac{e}{\pi}$

$r = -\frac{e}{\pi}$ $|r| = \frac{e}{\pi} < 1$ → Yakınsak → Toplam $= \frac{a}{1-r} = \frac{\pi}{1+\frac{e}{\pi}} = \frac{\pi^2}{\pi+e}$

$a = \pi$

(*) Seriler kullanarak $x = 0,323232\ldots = 0,\overline{32}$ sayısını iki tamsayının oranı olarak yazınız.

$x = 0,323232\ldots = 0,32 + 0,0032 + 0,000032 + \cdots$

$= \frac{32}{100} + \frac{32}{(100)^2} + \frac{32}{(100)^3} + \cdots$ $\quad r = \frac{1}{100}$ $\quad a = \frac{32}{100}$

$1/100$ $\quad 1/100$

$|r| = \frac{1}{100} < 1$ Yak. $\quad$ Toplam $= \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{32}{100}}{1-\frac{1}{100}} = \frac{32}{99}$

(*) Aşağıdaki serilerin karakterini belirleyin.

yak. ← → rak ?

↓ |r| → ?

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^{n-1}}{4^{n+2}}$ → $r = \frac{3}{4}$ → $|r| < 1$ → Seri yakınsaktır

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{6}{5^{n+2}}$ → $6 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{n+2}$ → $r = \frac{1}{5}$ → $|r| < 1$ → yakınsaktır

c) $\sum_{n=3}^{\infty} 7^n \cdot \underbrace{\cos n\pi}_{(-1)^n}$ → $(-7)^n$ → $r = -7$ → $|r| = 7 > 1$ → ıraksaktır

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1} \cdot 4^{-n}} = 2 \cdot \frac{4^n}{3^{n-1}}$ → $r = \frac{4}{3}$ → $|r| > 1$ → ıraksaktır

Teleskopik Seri: Bir serinin n. kısmi toplamını hesaplamak için Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi kullanılıyorsa böyle seriye Teleskopik Seri denir.

★ Genel Terimi rasyonel fonk. olan bazı seriler Teleskopik Seridir.

⊛ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\cdot(n+1)} = ?$ → Toplam? → G.S. ✗ → T.S. ✓

↓ S_n hesapla

$\lim_{n\to\infty} S_n$ bul

$S_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$ Bu haliyle toplanıyor!

$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1}$

$= \frac{An+A+Bn}{n(n+1)}$

$A = \frac{1}{n+1}\Big|_{n=0} = 1$ $\quad B = \frac{1}{n}\Big|_{n=-1} = -1$

$A+B=0$

$A=1 \to B=-1$

$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

↓

$S_n = 1 - \cancel{\frac{1}{2}} + \cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}} + \cancel{\frac{1}{3}} - \cancel{\frac{1}{4}} + \dots + \cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$

n. Kısmi Toplam

Toplam: $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - 0 = 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n.(n+2)} = ?$$ Toplam → G.S XX / T.S ✓ / B.Ö.S — Teleskopik Seri

$$\frac{2}{n.(n+2)} = \frac{A}{\underset{(n+2)}{n}} + \frac{B}{\underset{(n)}{n+2}} = \frac{An + 2A + Bn}{n.(n+2)}$$

$2A = 2 \Rightarrow (A = 1)$

$A + B = 0 \Rightarrow (B = -1)$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} = ?$$

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)$$

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{3}{2}$$ ★ Toplamın Sonucu

Bazı Özel Seriler:

$\sum a_n$ serisinin n. kısmi toplamını bulmak için a_n'i oluşturan fonksiyonun özelliklerini kullanmak gerekiyorsa böyle seriye B.Ö.S. denir.

* Özellikle genel terim $\ln$ içeriyorsa bu seri akla gelir.

⊛ $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = ?$ → Toplam? → G.S / T.S. / B.Ö.S

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = ?$ } Toplamı ? → G.S XX, T.S XX, B.Ö.S. ✓✓ } ① Sn'i bul. ② $\lim_{n\to\infty} S_n = ?$

$\frac{n^2-1}{n^2} = \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n+1}{n}$

↳ Mac-Tay !!

$S_n = \ln\left(1-\frac{1}{2^2}\right) + \ln\left(1-\frac{1}{9}\right) + \ln\left(1-\frac{1}{16}\right) + \cdots + \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$

$= \ln\left[\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{9}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{16}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\right]$ XX Böyle Sn'yi bulmak ZOR!

(**) $\ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{(n-1)\cdot(n+1)}{n\cdot n}\right)$

$\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n+1}{n}\right)$ ✓ $= \ln\left(\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n+1}{n}\right)$ *

* $S_n = \ln\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n+1}{n}\right)$

$= \ln\left[\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}\cdot\cdots\cdot\frac{n-1}{n-1}\cdot\frac{n+1}{n}\right]$ (*) (*)

$S_n = \ln\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n}\right)$

$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right) = \ln\frac{1}{2} = \ln 2^{-1}$

$\frac{1}{2}$

$= -\ln 2$

* Logaritmanın özelliklerinden faydalandık ! *

CamScanner ile tarandı

⑥ $\{a_n\}$ dizisi yakınsak ve $3a_n + 4a_{3n-1} = \frac{4n^2+2n-1}{1+n^2}$ ise $\{a_n\}$ dizisinin limiti?

$\{a_n\}$ yakınsak ise $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ diyebiliriz.

$\lim_{n\to\infty} a_n = L$ ise $\lim_{n\to\infty} a_{3n-1} = L$ dir. Çünkü $\{a_{3n-1}\}$ dizisi $\{a_n\}$ dizisinin terimleriyle oluşturulmuş bir alt dizidir. Dolayısıyla $\{a_n\}$ L'ye yiğiliyorsa (limiti L ise) $\{a_{3n-1}\}$ de L ye yiğilir.

Matematiği parçalayarak anlatırsam ☺

$\lim_{n\to\infty} a_n = a_\infty = L$ ise $\lim_{n\to\infty} a_{3n-1} = a_\infty = L$ dir

Matematiği bu kadar paramparça etmem aramızda kalsın lütfen 😄

$$3a_n + 4a_{3n-1} = \frac{4n^2+2n-1}{1+n^2}$$

↓ Limit alalım

$$\lim_{n\to\infty} 3a_n + \lim_{n\to\infty} 4 \cdot a_{3n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{4n^2+2n-1}{1+n^2}$$

$3L$ $\quad 4L$ $\quad 4$

$\Rightarrow 3L + 4L = 4$

$7L = 4$

$L = \frac{4}{7}$

Cevap D

Seriler ile ilgili Bazı Özellikler

① $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ iki seri olsun.

$$\sum a_n \pm \sum b_n = \sum (a_n \pm b_n)$$

- yakınsak (Toplam=Sayı) ± yakınsak (Toplam=Sayı) → yakınsak
- ıraksak (Toplam = $\infty - \infty$) ± ıraksak → ıraksak
- yak. (T=Sayı) ± yak. (T=Sayı) → yakınsak

$Y \pm I \to I$

$Y \pm Y \pm Y$

$$\sum a_n + \sum b_n = \sum a_n + b_n$$

- $I(+\infty) + I(+\infty) \to I(+\infty)$
- $I(-\infty) + I(-\infty) \to I(-\infty)$
- $I(+\infty) + I(-\infty) \to \infty - \infty$ → Belirsizlik var. Sonuç yakınsak veya ıraksak olabilir. İncelenmeli!

Terimleri açıp bakı

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1) = \sum (1-1) = \sum_{n=1}^{\infty} (0) \to \overbrace{0+0+\cdots+0+\cdots}^{S_n} = 0 \to \text{Yak.}$$

$S_n = n \cdot 0 = 0 \to S_n = 0$

$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} 0 = 0$

$I_r^+ = [\infty($ $I_r^- = [\infty($

② Bir seriye sonlu sayıda terim eklemek veya çıkarmak serinin karakterini: DEĞİŞTİRMEZ!

③ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak ise $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ dır.

İspat: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yak. ise $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = L$ (L: sayı)

$\Downarrow$

$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$

$\Downarrow$

$\lim_{n\to\infty} S_n = L \rightarrow (S_\infty \to L)$

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$
$$-\ S_{n-1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$$
$$S_n - S_{n-1} = a_n$$

$\lim$

$\rightarrow \lim_{n\to\infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ✓

($S_\infty - S_\infty$; $S_n \to L$, $S_{n-1} \to L$)

* Seri yakınsak ise $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$ dır.

POZİTİF TERİMLİ SERİLER İÇİN YAKINSAKLIK TESTLERİ

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ → Karakteri? → Yakınsak ?
→ Iraksak ?

n. Terim Testi → ilk bakılacak test

İntegral Testi → İntegralden yardım ister

Mukayese Testi
Limit Testi
} → Başka seriden yardım ister

Oran Testi
Kök Testi
} serinin genel terimi ile işlem yapılır.

① n. Terim Testi: (Iraksaklık Testi)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi için: $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ ise seri

iraksaktır.

★★★ UYARI: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ise $\sum a_n$ serisinin karakteri için bir şey söylenemez.

Başka bir test ile yola devam etmeliyiz!!

İpucu: Bir serinin karakterini belirlerken ilk bakılacak testtir.

(*) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$ (a_n) karakteri? → Yakınsak mı? → Iraksak mı?

→ Testler

→ n. Terim $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$

(1)

$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} \neq 0 \rightarrow$ Seri Iraksaktır

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$ karakteri? → Y ? → I ? → Testler

(1) n. Terim

$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{\square}\right)^{\square} = e^1 = e \neq 0 \rightarrow$ Seri Iraksaktır

$\left(\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{a}{n}\right)^n = e^a\right)$

② Oran Testi: $\sum a_n$ bir seri

olsun (pozitif terimli)

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$

① $L < 1$ ise seri yakınsaktır.

② $L > 1$ ise seri ıraksaktır

③ $L = 1$ ise bu test sonuç vermez

Başka test dene.

İpucu: Genel terimde üstel fonk. varsa veya faktoriyel varsa bu test akla gelir.

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ karakteri?

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1$

2

Seri yakınsak

a_{n+1} => n yerine $n+1$ yaz!!

$(n!)^2 = n! \cdot n!$

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ karakteri? → Oran Testi

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+2)!}{(n+1)!\,(n+1)!} \cdot \frac{(n!)\cdot(n!)}{(2n)!}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+2)\cdot(2n+1)\cdot(2n)!}{(n+1)\cdot n!\,(n+1)\cdot n!} \cdot \frac{n!\,n!}{(2n)!}$$

$4n^2 \ldots$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)\cdot(n+1)} = 4 > 1 \Rightarrow \text{Seri Iraksak}$$

$n^2 \ldots$